TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Realizzazione di un array lineare di antenne patch stacked per scaffali alimentari intelligenti

S.Gialloreto, V.Luzi, M.Barracu

25 January 2025

Indice

1 Introduzione **2**

2 Descrizione del Progetto **3**

3 Configurazione Patch **5**

4 Configurazione Stacked **11**

5 Sintesi Array **14**

6 AI-Driven Design **16**

7 Conclusioni finali **19**

Riferimenti bibliografici

[1] Constantine Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4th ed., Wiley, 2016.

[2] D. Orban and G.J.K. Moernaut, *The Basics of Patch Antennas*, Online Resource, 2005.

[3] Buşra Tıraş, Sercan Dede, Filiz Altay, *Dielectric Properties of Foods*, Department of Food Engineering, Faculty of Chemical and Metallurgical, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 2019.

1 Introduzione

Contesto Applicativo Il presente progetto si pone come obiettivo la realizzazione di un'antenna il cui fine ultimo sia la sostenibilità alimentare in contesti di immagazzinamento e distribuzione del cibo. Lo spreco di cibo è un problema globale, in quanto si stima che circa un terzo del cibo prodotto nel mondo ogni anno venga sprecato a causa di molteplici motivi, tra cui eccedenze nei supermercati e nei magazzini, unitamente a una cattiva gestione degli alimenti per un mancato monitoraggio dello stato dei prodotti. In questo contesto, il nostro lavoro ha come obiettivo la progettazione e l'analisi di un'antenna ricevente basata su una configurazione *stacked patch array*, pensata per essere installata sul soffitto di un magazzino alimentare per il monitoraggio dello stato di conservazione degli alimenti, così da ridurre lo spreco e migliorare la gestione dei prodotti. Per lo svolgimento di questo lavoro ci si è avvalsi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in particolare di ChatGPT, per avere una guida e un confronto nei vari step del progetto. Questo sistema si basa sull'interazione tra scaffali, denominati intelligenti, dotati di sensori che rilevano variazioni nelle proprietà dielettriche dei cibi, e l'antenna ricevente posta sul soffitto, a cui arriva il segnale elettromagnetico generato dal sensore. Questi sensori sono cavi coassiali che rilevano variazioni nella costante dielettrica del cibo (dovute a cambiamenti di umidità o composizione chimica con il deterioramento), che si traducono in modifiche dell'impedenza o della frequenza di risonanza del sistema. Tuttavia, l'antenna non riceve direttamente il valore numerico della costante dielettrica: è il valore di permettività del cibo che modifica l'ambiente elettromagnetico in cui opera l'antenna. Le antenne riceventi sul soffitto catturano i segnali inviati dai sensori sugli scaffali e li trasmettono alla stazione di controllo, un semplice computer che elabora le informazioni raccolte e le visualizza sul monitor controllato poi dagli operatori. Gli scaffali sono quindi dotati di sensori collegati a piccoli trasmettitori integrati negli scaffali stessi che inviano il segnale elettromagnetico verso l'antenna sul soffitto, la quale comunica via wireless con la stazione di controllo. Un'array di *stacked patch* garantisce all'antenna sul soffitto di ricevere segnali da tutti i sensori grazie al suo guadagno maggiore, nonostante le grandi distanze presenti nel magazzino e la presenza di altri scaffali e prodotti che ostacolano il tragitto del segnale. Inoltre, è importante che l'antenna minimizzi le interferenze e i segnali ricevuti da altre direzioni e che canalizzi il fascio solo verso gli scaffali: questo è reso possibile grazie alla buona direttività. I cambiamenti nella costante dielettrica del cibo provocano variazioni di frequenza, che non rappresentano un problema grazie alla configurazione *stacked*, che aumenta la larghezza di banda e mantiene l'antenna operativa e performante. Si è deciso di far lavorare l'antenna a una frequenza di risonanza pari a 2.45 GHz, in quanto è un valore abbastanza alto da garantire buona direttività e guadagno. Inoltre, le proprietà dielettriche dei cibi mostrano una risposta sensibile a questo valore. Per quanto riguarda il design, si è scelto un array lineare di cinque elementi radianti come giusto compromesso tra le prestazioni e le dimensioni. Nel contesto dello sviluppo e della manutenzione del sistema, il generatore di segnale riveste un ruolo fondamentale come strumento di test. Durante la fase di progettazione, viene utilizzato per simulare i segnali RF trasmessi dai sensori sugli scaffali, consentendo di verificare la capacità dell'antenna ricevente di operare correttamente alla frequenza di 2.45 GHz. Questo test garantisce che l'antenna sia ben adattata all'impedenza del sistema e che possa ricevere segnali con elevato guadagno e buona direttività. In fase operativa, il generatore di segnale può essere impiegato per la diagnostica del sistema, simulando condizioni reali e monitorando le prestazioni dell'antenna nel tempo. Sebbene non faccia parte del sistema attivo, rappresenta uno strumento

indispensabile per assicurare la continuità e l'affidabilità del monitoraggio degli alimenti.

Di seguito, un possibile schema visivo raffigurante l'idea del progetto:

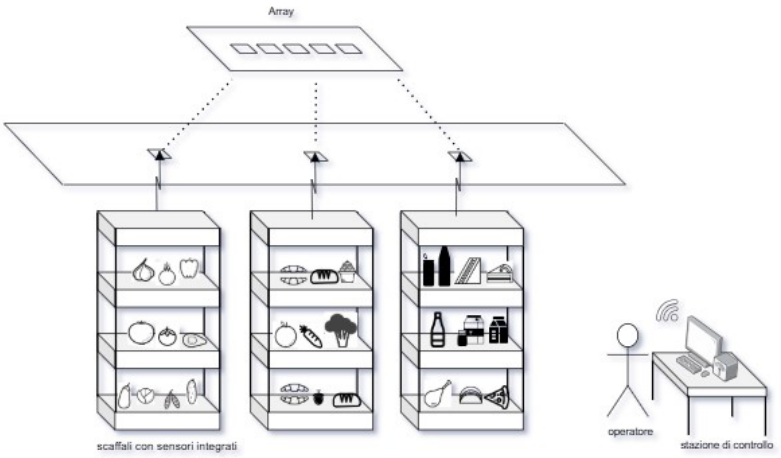


Figura 1: Schema visivo

2 Descrizione del Progetto

Una *stacked patch antenna* è un'antenna multistrato che, in questo contesto, usa due patch conduttive sovrapposte e separate da substrati dielettrici. La patch inferiore è considerata quella principale che irradia alla frequenza di lavoro ed è montata sopra il primo substrato dielettrico, a sua volta posizionato sul piano definito *ground*. Tra questa patch e quella superiore si interpone il secondo substrato, che serve per ridurre l'accoppiamento diretto. Infine, la patch superiore serve per aumentare la banda complessiva dell'antenna; si compone dello stesso materiale conduttivo di quella inferiore ed è considerata parassita, in quanto non è direttamente connessa alla sorgente di alimentazione come quella inferiore, ma riceve energia dal campo irradiato da quest'ultima attraverso il suo substrato. Il primo passo è stato realizzare la patch inferiore, partendo dalla scelta del substrato. È stato consultato il catalogo online della Rogers Corporation, e il materiale che è stato valutato come migliore è il Duroid 5880 grazie alle sue ottime proprietà elettriche, meccaniche e termiche:

- La sua bassa costante dielettrica pari a 2.2 riduce la dispersione del segnale e migliora la propagazione dell'onda, favorendo una migliore direttività e aumentando la larghezza di banda.
- Ha una bassa tangente di perdita ($\tan\delta = 0.0009$) che tende a massimizzare l'energia irradiata, garantendo che il segnale ricevuto dall'antenna sia chiaro.
- È un materiale stabile alle variazioni di temperatura, frequenti all'interno di un magazzino.
- Ha uno spessore piccolo (h circa 1 mm), così da risultare leggero e ottimo per un'antenna installata sul soffitto.

Per la scelta del materiale conduttore si è optato per il rame, che possiede una conduttività di 5.96×10^7 S/m e uno spessore di 3.556×10^{-5} m. Lo si è usato anche per la patch superiore e per il piano di massa. Per il secondo substrato si è scelto il *foam*, una schiuma dielettrica, in quanto presenta una costante dielettrica molto bassa ($\varepsilon_r = 1.05$), una tangente di perdita quasi trascurabile e uno spessore maggiore rispetto al primo substrato, così da aumentare il volume disponibile per l'accoppiamento elettromagnetico.

Successivamente, si è fatta una prima stima per il dimensionamento della singola patch tramite le equazioni fornite dal testo "Antenna Theory: Analysis and Design" a cura di Constantine A. Balanis:

$$\varepsilon_{\text{eff}} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2\sqrt{1 + 12\frac{h}{W}}}, \tag{1}$$

$$\Delta L = \frac{h \cdot 0.12(\varepsilon_r + 0.3)\left(\frac{W}{h} + 0.264\right)}{(\varepsilon_{\text{eff}} - 0.256)\left(\frac{W}{h} + 0.8\right)}, \tag{2}$$

$$L_{\text{eff}} = \frac{c}{2f\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}}, \tag{3}$$

$$L = L_{\text{eff}} - 2\Delta L, \tag{4}$$

$$\beta = 2\pi \cdot \left(\frac{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}}{\lambda}\right), \tag{5}$$

$$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda}, \tag{6}$$

$$R_r = \left(60\frac{\lambda}{W}\right)\left(1 - \frac{1}{24} \cdot (k_0 \cdot h)^2\right)^{-1}, \tag{7}$$

$$L_{\text{feed}} = \frac{1}{\beta}\cos^{-1}\left(\sqrt{\frac{R_{\text{in}}}{R_r}}\right), \tag{8}$$

$$BW_E = 2\cos^{-1}\left(\sqrt{\frac{1}{2 + k_0 W}}\right), \tag{9}$$

$$BW_H = 2\cos^{-1}\left(\sqrt{\frac{7.03\lambda^3}{4\left(3L_e^2 + h^2\right)\pi^2}}\right), \tag{10}$$

$$D_0 = R_r \cdot \frac{4}{377\pi}\left(\frac{2\pi W}{\lambda}\right)^2. \tag{11}$$

La lunghezza L della patch e la larghezza W sono strettamente correlate alla frequenza di lavoro tramite la lunghezza d'onda. A 2.45 GHz la lunghezza d'onda nel vuoto è $\lambda = 12.24$ cm ($\lambda = c/f$). Per rispettare le tolleranze di fabbricazione, la spaziatura tra le patch deve essere pari a circa $\lambda/2$, così da ridurre gli effetti di accoppiamento, anche se questa distanza verrà poi ottimizzata nella fase di sintesi dell'array. Per la larghezza della patch si è ipotizzato un valore pari a 5 mm. Dalla (1) si ricava così epsilon efficace e dalla (2) si trova poi deltaL. Ricaviamo dalla (3) il valore della lunghezza della patch, ossia L=4cm.

3 Configurazione Patch

Partendo da questi valori ottenuti, si è implementato un codice sulla piattaforma MATLAB con il fine di verificare le prestazioni della patch e ottimizzarne le dimensioni. L'obiettivo è far risuonare l'antenna alla sua frequenza di lavoro e affinchè ciò avvenga bisogna ottenere un coefficiente di riflessione che in 2.45GHz sia minore di -10 decibel; in più, prestazioni ideali dell'antenna richiedono una resistenza di 50Ohm e una reattanza nulla, che garantiscono infatti il massimo trasferimento di potenza tra il sistema di alimentazione e l'antenna. Per questo progetto si è optato per un'alimentazione con cavo coassiale (impedenza caratteristica standard di 50 Ohm), per avere un collegamento diretto e stabile con la patch inferiore e per minimizzare le perdite del segnale. Si è seguito il flusso logico riportato in Figura (2).

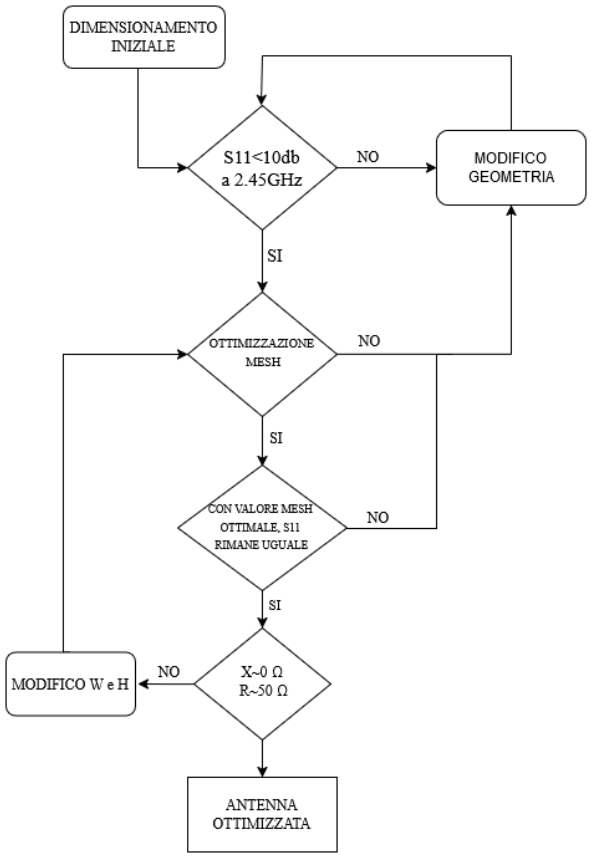


Figura 2: Percorso logico

Dalla (8), la posizione di LFeed ottenuta è pari a 12mm dal bordo della patch; dato che MATLAB imposta il valore partendo dall'origine, che corrisponde al centro della patch, si è scritto L/2-Lfeed. Coerentemente con il flusso logico descritto, si era giunti inizialmente ad un'ottimizzazione della dimensione della patch riportata in tabella 1, con un valore ottimale di mesh pari a lambda/44 (come mostra la figura (3)). Con questi valori, sono state ottenute le prestazioni riportate nelle figure (3), (4), (5).

L (m)	W (m)	H (m)	λ/n	S_{11} (dB)	X (Ω)	R (Ω)
0.0386	0.0456	0.001	44	-20.26	3.95	42.01

Tabella 1: Risultati della prima ottimizzazione della patch

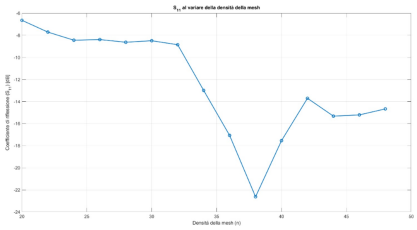


Figura 3: Ottimizzazione mesh

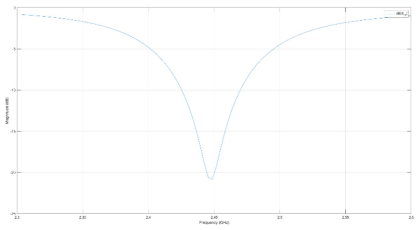


Figura 4: Coefficiente di riflessione S11

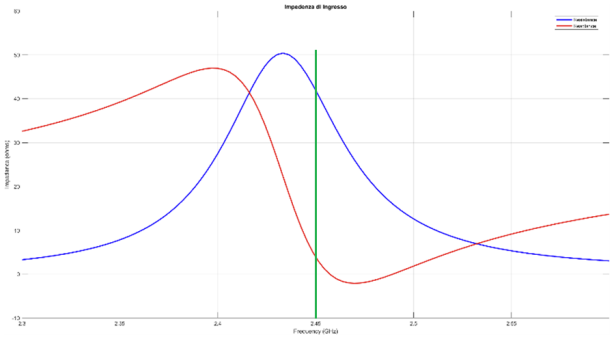


Figura 5: Resistenza e Reattanza

Nonostante i buoni risultati ottenuti, si è preferito ripetere il dimensionamento dell'antenna in quanto lavorare su 44 mesh avrebbe richiesto costi computazionali e tempi troppo elevati. Si riportano alcuni tra i tentativi più significativi:

L(m)	W(m)	H(m)	ottimizzazione mesh
0.0386	0.0445	0.0012	non converge
0.0383	0.0460	0.0014	converge da 35 in poi
0.0383	0.0470	0.0013	converge da 25, S11=-11
0.0383	0.0460	0.0013	converge da 35, S11=-16
0.0383	0.0461	0.0013	converge, S11=-15

Tabella 2: prove di ottimizzazione

Tra i numerosi tentativi svolti, i valori che hanno portato risultati i migliori sono stati: L=0.0383m, W=0.0460m, H=0.0013m. L'ottimizzazione della mesh converge da 35 in poi e il coefficiente di riflessione è buono, vale -16 dB, come mostra la figura seguente.

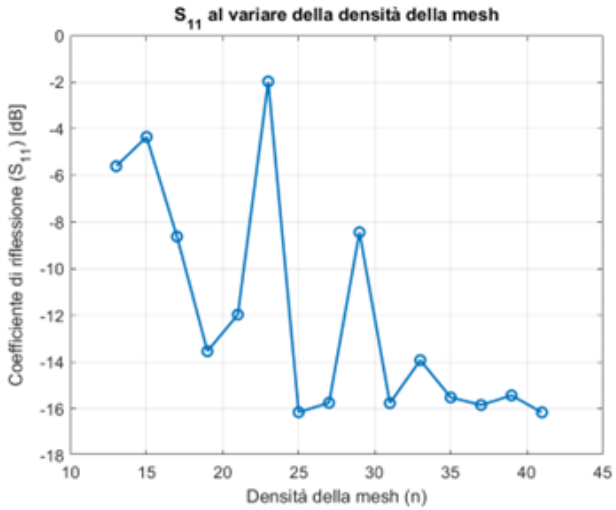


Figura 6: Nuova ottimizzazione

Per confermare la bontà dell'ottimizzazione, dopo aver scelto 35 come valore ottimale di densità della mesh, è stato nuovamente valutato S11 e si è ottenuta la coincidenza del valore con la figura(6) .

Con i valori selezionati, si ottiene una resistenza R=45Ohm e una reattanza X=16Ohm, quindi è necessario ottimizzare W e H, avendo fissato la lunghezza L=0.0383. La scelta di quest'ultimo parametro è stata influenzata dalla realizzazione del Contour plot (Figura (7)), un grafico raffigurante i valori in scala cromatica del coefficiente di riflessione in funzione dei due valori planari geometrici della singola patch.

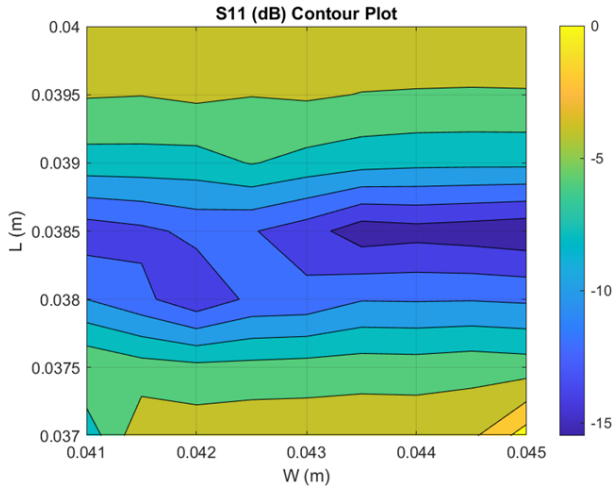


Figura 7: Contour plot della larghezza W e lunghezza L della patch

I valori ottimali derivanti dal Contour plot non si sono rivelati buoni al simulatore, per cui ci si è avvalsi dell'applicazione di valori attorno al range più adatto; tra tutti i tentativi è stato selezionato il migliore con il quale si è ottenuto:

W(m)	H(m)	R(Ohm)	X(Ohm)	S11(dB)
0.0435	1.3	38	7	-15.7

Fissati ora L,W e H, è stata ripetuta l'ottimizzazione della mesh con questi nuovi valori e finalmente si è ottenuta una convergenza da 26 mesh in poi, con un coefficiente di riflessione pari a -16dB

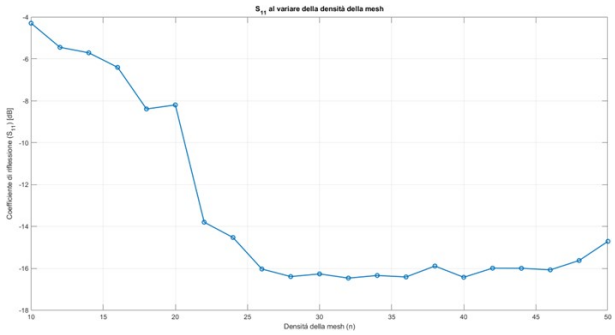


Figura 8: Ottimizzazione da 10 a 50 con passo 2

Scelto come valore ottimale di densità di mesh lambda/26 e verificata la coerenza del risultato di S11 con l'ottimizzazione, si è apportata una nuova modifica ai valori geometrici W e H dal momento in cui sono variati i valori di resistenza e reattanza a seguito della nuova ottimizzazione: R=42 Ohm, X=12 Ohm, S11=-16 dB. Il risultato migliore tra i tentativi svolti non è stato così buono quanto quello precedente ma è stato comunque il compromesso migliore tra valori geometrici, densità della mesh e parametri dell'antenna. A conferma di un buon adattamento dell'antenna, l'andamento del return loss presenta un valore massimo di 16 dB in corrispondenza della frequenza operativa (Fig. 11). Il nuovo valore della larghezza, W=0.0429m, ha mantenuto l'ottimizzazione della mesh convergente da 26 in poi con un S11 pari a circa -16dB.

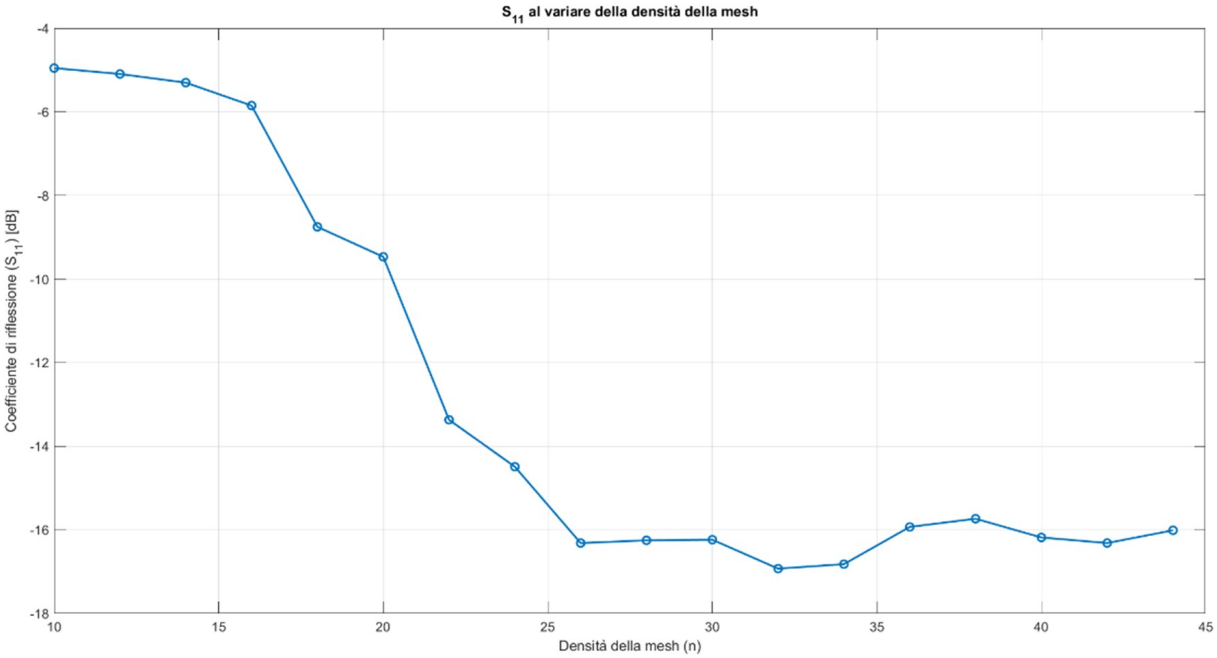


Figura 9: Ottimizzazione finale da 10 a 45 con passo 2

Si riportano il coefficiente di riflessione, con picco a 2.45GHz e la larghezza di banda con valore effettivo circa 50 Ohm (da 2.42GHz a 2.47GHz)

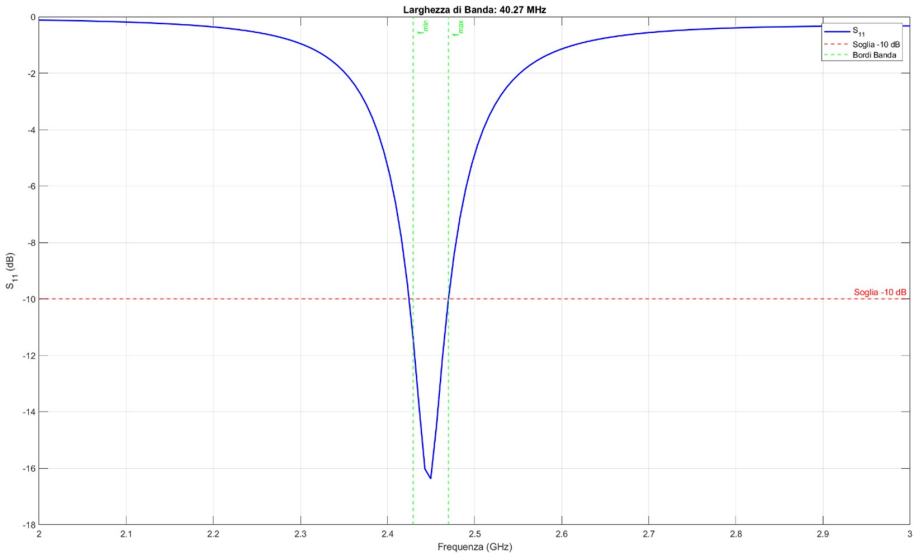


Figura 10: Larghezza di banda

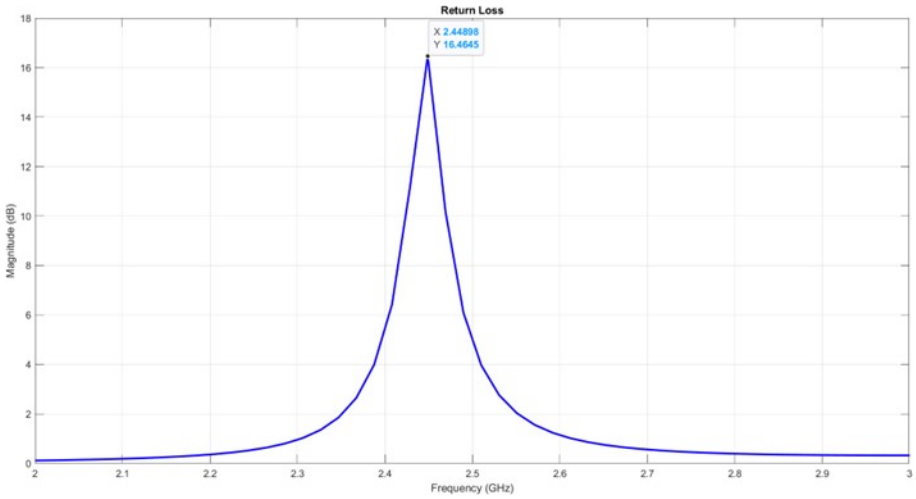


Figura 11: Return loss

I risultati finali per la singola patch ottimizzata sono riportati di seguito.

L finale(m)	W finale(m)	H finale(m)	mesh ottimale	S11(dB)	Reattanza(Ohm)	Resistenza(Ohm)
0.0383	0.0429	0.0013	26	-16	8	40

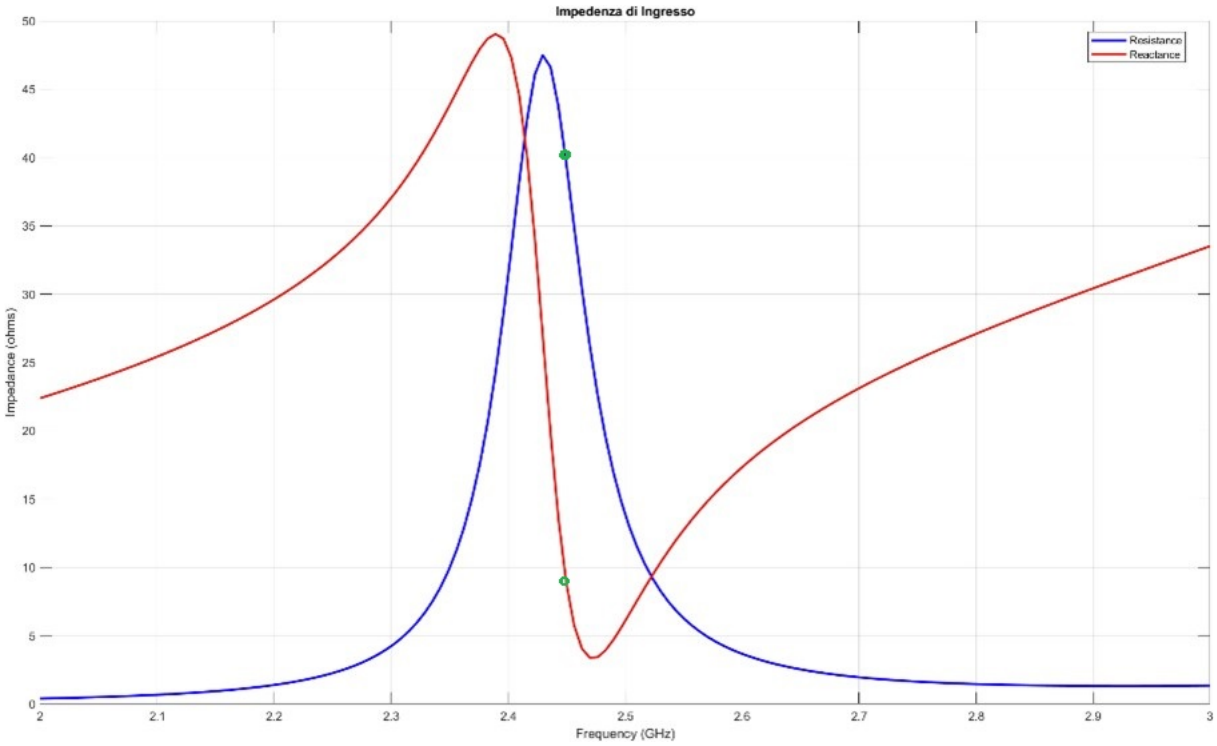


Figura 12: Resistenza e Reattanza

Per avere una stima dei Beamwidth sui due piani, E ed H, e della direttività massima sono state applicate le formule (9), (10) e (11) e i valori ottenuti sono stati successivamente confrontati con quelli ricavati dal calcolatore, mostrati nelle figure seguenti:

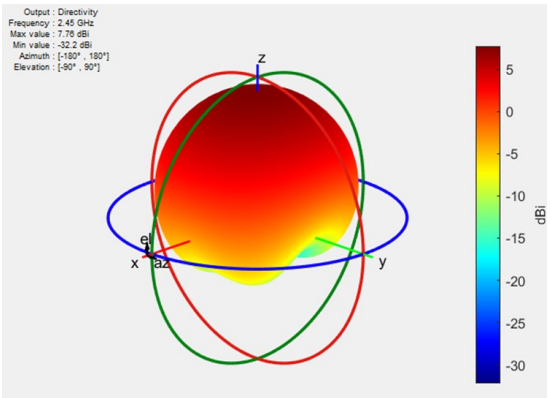


Figura 13: Direttività della patch

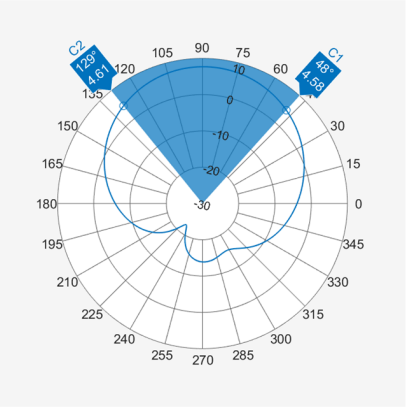


Figura 14: Beamwidth sul piano E

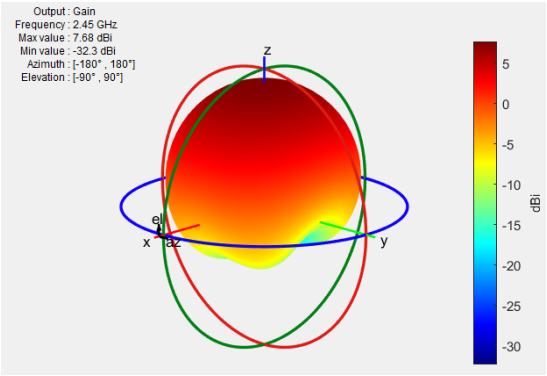


Figura 15: Guadagno della patch

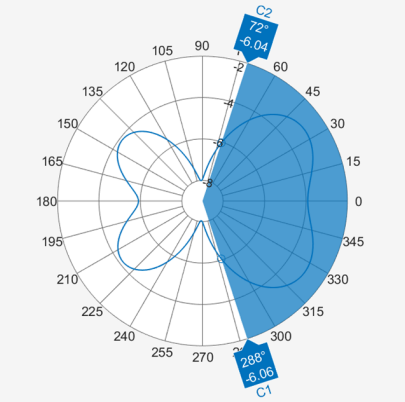


Figura 16: Beamwidth sul piano W

Si riportano i risultati teorici e sperimentali nella tabella (3).

Parametro	Valori ottenuti con formule	Valori ottenuti con calcolatore
BW_E	90,72°	81°
BW_H	130,46°	216°
Direttività	5,13dB	7,76dB
Guadagno		7,68dB

Tabella 3

Coerentemente con la teoria, le correnti presentano un valore massimo al centro della patch, tendono a zero ai bordi e mostrano una distribuzione simmetrica lungo la dimensione L.

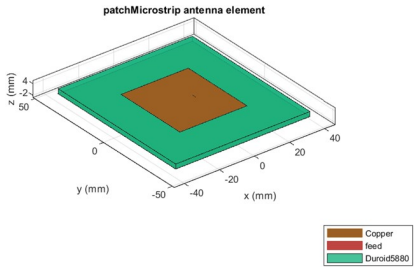


Figura 17: Antenna patch

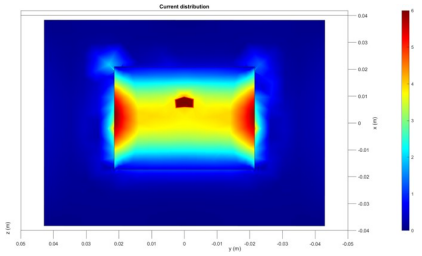


Figura 18: Andamento delle correnti

4 Configurazione Stacked

Conclusa l'ottimizzazione della singola patch, l'obiettivo successivo è stato realizzare la configurazione stacked dell'antenna. La scelta del foam come secondo substrato è stata essenziale per garantire le prestazioni elettromagnetiche: la bassa costante dielettrica riduce l'accoppiamento tra la patch inferiore e quella parassita e riduce le perdite dielettriche, così da migliorare la larghezza di banda e l'efficienza complessiva dell'antenna; un maggiore spessore del substrato aumenta invece la distanza tra la patch superiore e il

piano di massa, rendendo così il pattern radiante più focalizzato e garantendo una maggiore direttività. L'approccio utilizzato per giungere alle dimensioni ottimali della patch superiore è partito dalla considerazione teorica per cui le dimensioni L2 e W2 dovessero essere del 10% superiori di L1 e W1 rispettivamente, nonchè dal fatto che lo spessore h2 del substrato superiore dovesse essere maggiore di h1. Procedendo attraverso graduali modifiche dei singoli parametri e tenendo conto del fatto che anche la distanza LFeed fosse determinante nell'ottimizzazione della stacked, si è giunti a un dimensionamento tale da mostrare i risultati attesi. In allegato è disponibile il file Excel (stacked_parameters.xlsx) nel quale sono riportati i parametri variati e i risultati della simulazione al calcolatore. In tabella (4) sono mostrate le dimensioni della patch superiore ottimizzate.

L2(m)	W2(m)	H2(m)	Lfeed(m)
0.0450	0.427	0.0081	0.0183

Tabella 4: Valori della patch superiore

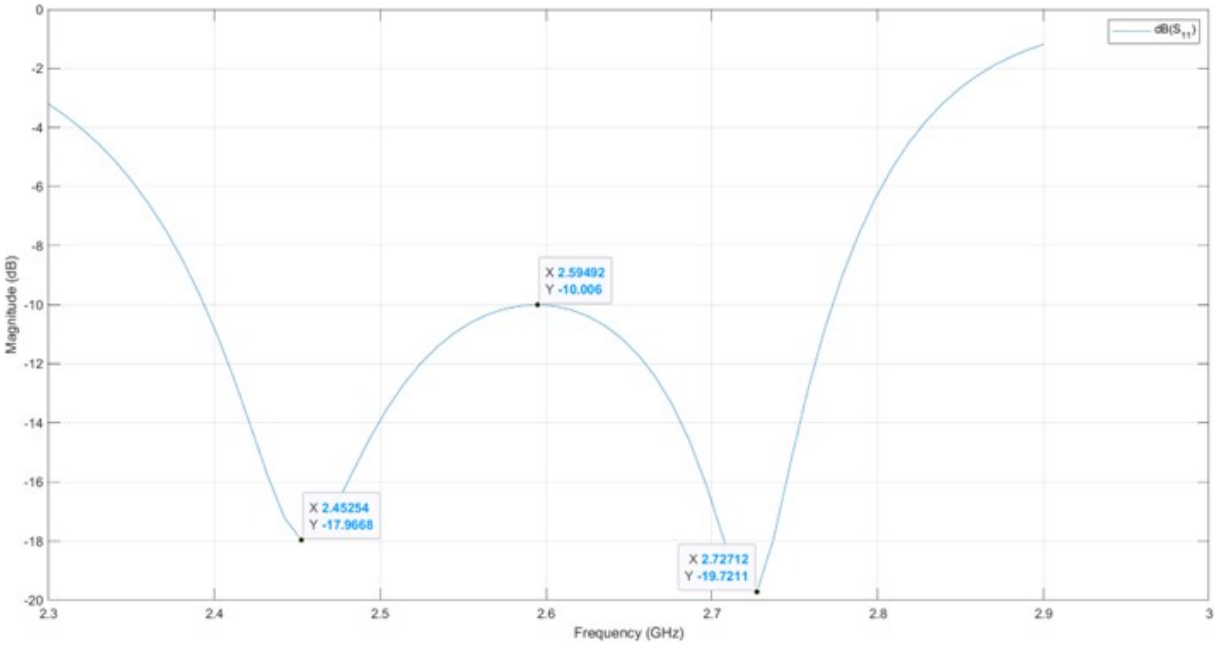


Figura 19: S11 della stacked

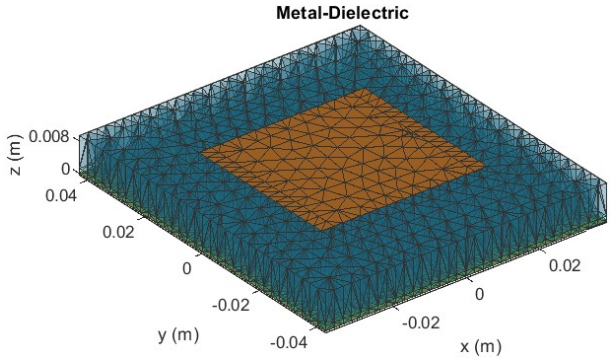


Figura 20: Antenna stacked con mesh

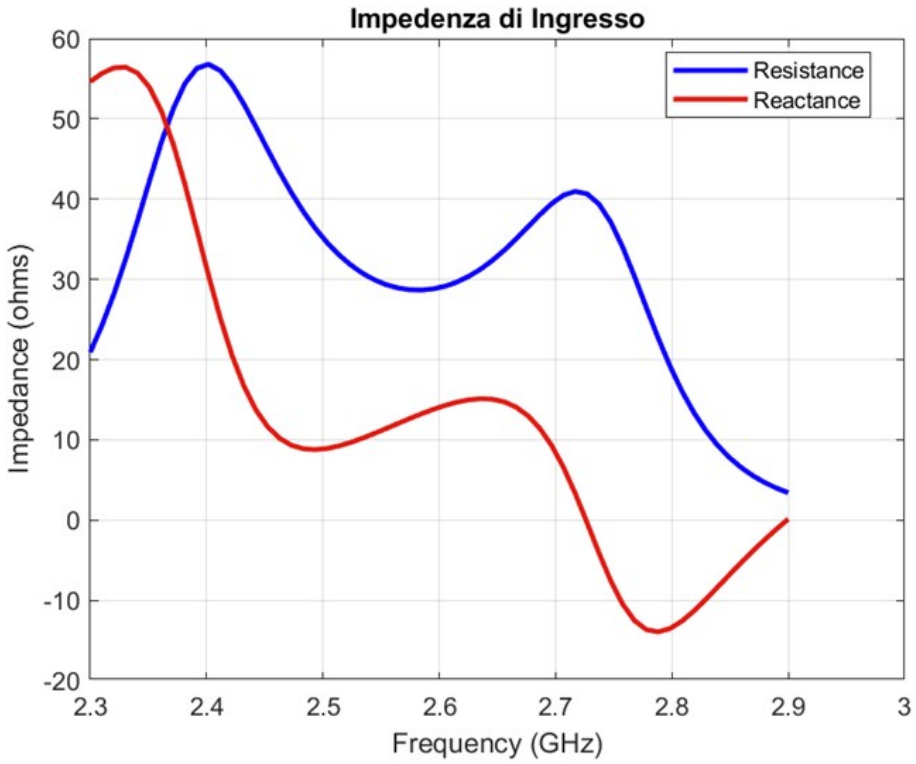


Figura 21: Impedenza della stacked

Il miglioramento nelle prestazioni ottenuto grazie alla configurazione stacked si riscontra anche nelle differenze tra i grafici con la singola patch.Il fascio di radiazione del beamwidth sul piano E si è ridotto del 17% e questo significa che l'antenna sta concentrando maggiore potenza in una direzione più specifica, mentre quello sul piano H è diminuito del 35%, migliorando la direzionalità complessiva dell'antenna.I grafici della direttività e del guadagno della stacked hanno entrambi un valore massimo di 8.6dB, mostrando quindi un incremento rispetto alla patch di circa il 10%.

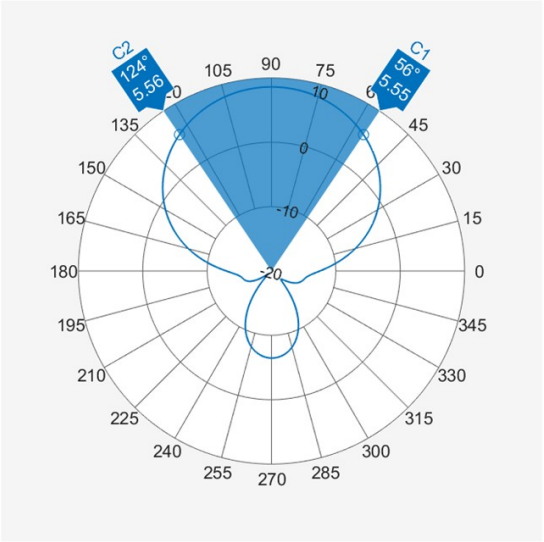


Figura 22: Beamwidth piano E

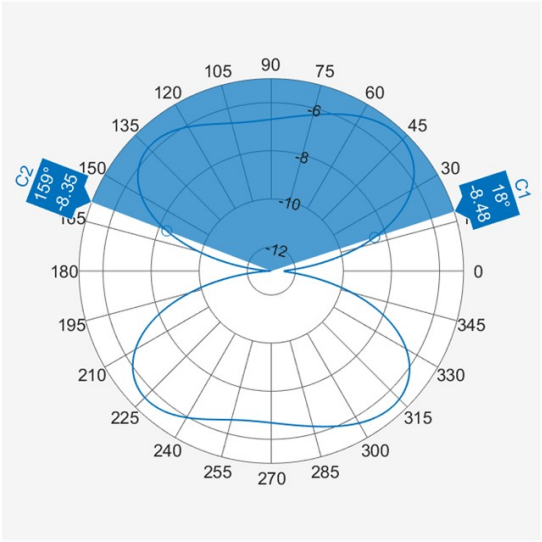


Figura 23: Beamwidth piano H

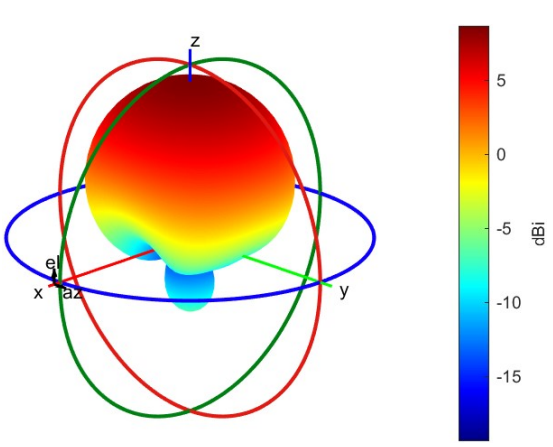


Figura 24: Guadagno e Direttività

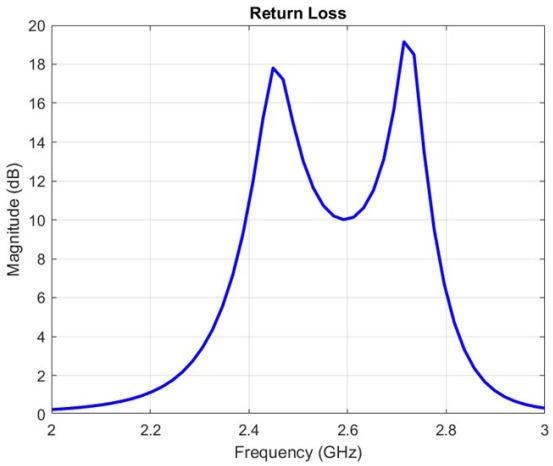


Figura 25: Return loss

5 Sintesi Array

Come ultimo step, si è proceduti alla realizzazione di un array lineare di 5 elementi tramite la sintesi di Chebyshev. Consultare ChatGPT ha permesso di ottenere il parametro R, facente parte delle specifiche progettuali: R=25dB. Si è partiti con una distanza d=lambda/2 come scelta pratica e teorica a cui è seguita un'ottimizzazione tramite le formule seguenti.

$$T_2(x = a + b\cos(u)) = 2xT_1(x) - T_0(x) = C_0 + 2C_1\cos(u) + 2C_2\cos(2u), \tag{12}$$

$$x_1 = \cosh\left(\frac{1}{N}\cosh^{-1} R\right), \tag{13}$$

$$a = \frac{1 + x_1\cos(k_0 d)}{\cos(k_0 d) - 1}, \tag{14}$$

$$b = -\frac{1 + x_1}{\cos(k_0 d) - 1}, \tag{15}$$

$$G_F = \frac{(C_0 + 2C_1 + 2C_2)^2}{C_0^2 + 2C_1^2 + 2C_2^2}, \tag{16}$$

$$\eta_T = \frac{G_F}{2N + 1}, \tag{17}$$

$$x_0 = \cos(\frac{\pi}{2N}), \tag{18}$$

$$u_0 = \cos^{-1}(\frac{x_0 - a}{b}), \tag{19}$$

$$\psi_0 = \cos^{-1}(\frac{u_0}{k_0 d}), \tag{20}$$

$$BW = \pi - 2\psi_0, \tag{21}$$

$$\cos(k_0 d_{ott.}) = \frac{1 - a}{b}, \tag{22}$$

$$BW_{unif.} = \frac{\lambda}{(2N + 1)d}. \tag{23}$$

Si riportano i risultati numerici ottenuti in tabella 5

parametri	x_1	a	b	C_0	C_1	C_2	G_F	η	x_0	u_0	Ψ_0	$d_{ott.}$
valori	3.064	1.032	2.032	5.26	4.19	2.06	2.97	60%	0.707	1.73rad	56.6°	0.0917

Tabella 5

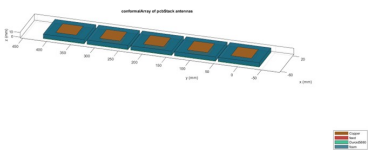


Figura 26: Array

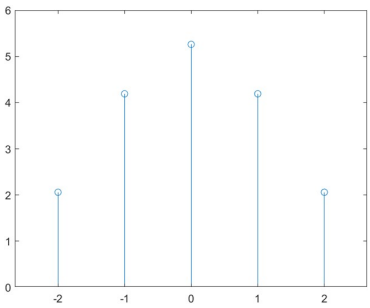


Figura 27: Coefficienti di Chebyshev

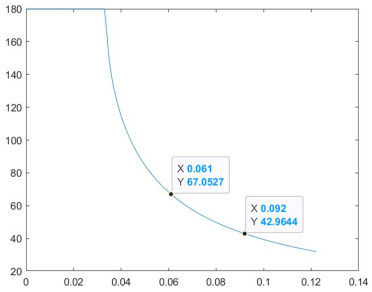


Figura 28: BW in funzione della distanza

Dalla sintesi, si ottengono due valori di distanza ottimale e si considera quello maggiore compreso nell'intervallo tra lambda/2 e lambda, che rappresenta la spaziatura tra le antenne. Si confronta infine il valore del Beamwidth dell'array di Chebyshev con quello di un array uniforme e, come da teoria, l'array uniforme massimizza il guadagno del fascio principale ma genera una risposta più concentrata, facendo così risultare la BW ridotta rispetto a quella di Chebyshev. Si riportano in tabella 6 i valori di BW nei due casi citati

	BW_Cheb	BW_unif
$d = \frac{\lambda}{2} = 0.0612$	66.8°	45.8°
$d_{\text{ott.}} = \frac{3\lambda}{4} = 0.0917$	42.5°	30.6°

Tabella 6: Confronto BW

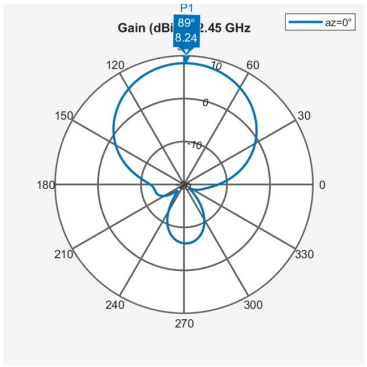


Figura 29: Beamwidth sul piano E

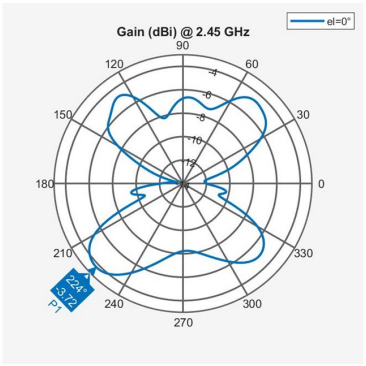


Figura 30: Beamwidth sul piano H

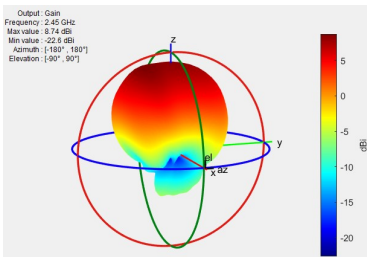


Figura 31: Guadagno array

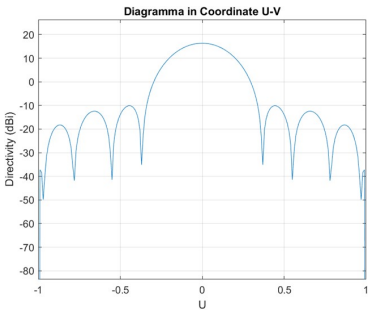


Figura 32: Fattore di Array in coordinate rettangolari

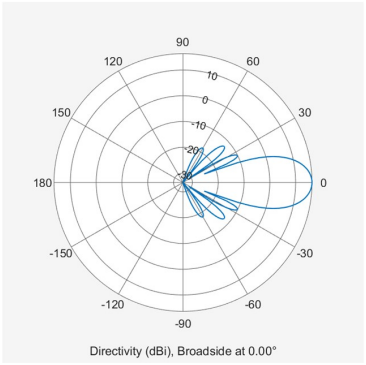


Figura 33: Fattore di Array in coordinate polari

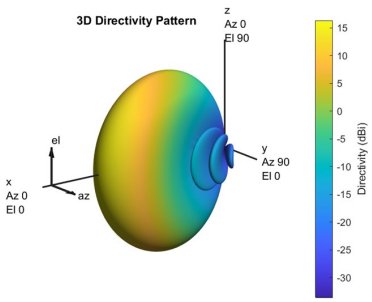


Figura 34: Pattern 3D del Fattore di Array

Dai grafici risultanti dalla simulazione si osserva un significativo incremento della direttività, che raggiunge un valore di circa 15 dB. Tuttavia, l'incremento del guadagno è più modesto, attestandosi intorno al 2%. Questo basso aumento del guadagno può essere attribuito a un valore di R troppo basso, suggerito da ChatGPT, poiché un aumento di tale parametro avrebbe probabilmente comportato un miglioramento del guadagno.È importante notare che, aumentando il numero di elementi nell'array e utilizzando distanze più prossime a lambda/2, si potrebbe ottenere un guadagno maggiore.Tuttavia, tale configurazione non è fisicamente implementabile a causa delle limitazioni legate alle compenetrazioni tra gli elementi radianti.

6 AI-Driven Design

Dopo aver completato manualmente la realizzazione dell'array, si è deciso di esplorare le potenzialità dell'intelligenza artificiale nell'implementazione dello stesso progetto. Questo studio è finalizzato a confrontare l'efficienza di un piccolo gruppo di lavoro con quella di ChatGPT, uno dei software di intelligenza artificiale più avanzati e diffusi attualmente.A ChatGPT è stato richiesto di progettare un array di antenne stacked patch basandosi sul contesto applicativo fornito, considerando una frequenza operativa di 2.45 GHz, e di fornire i parametri necessari per simulare su MATLAB la configurazione analizzata, facendo uso dei codici implementati dal gruppo stesso.Il software ha restituito queste specifiche iniziali e i grafici conseguenti:

PARAMETRO	VALORE
ϵ_r	4.4
tanδ	0.0026
W	0.0372m
L	0.0288m
H	0.0016m
densità mesh	lambda/10
Lground	L+6h
Wground	W+6h

Tabella 7: Parametri AI Patch

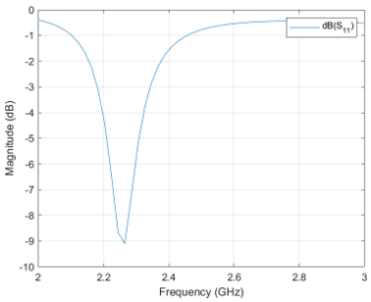


Figura 35: S11

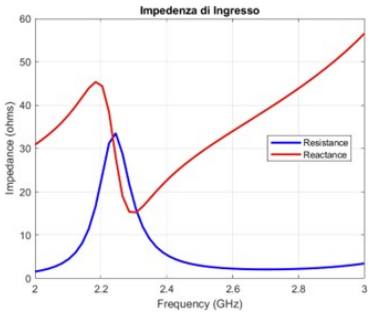


Figura 36: Impedenza

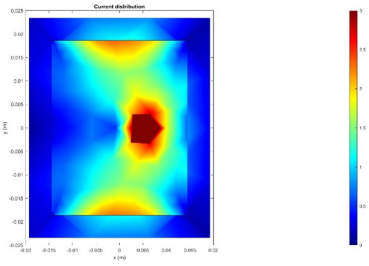


Figura 37: Andamento delle correnti

Per testare la robustezza del sistema si è proceduto ad una richiesta di conferma dei risultati forniti inizialmente e ChatGPT ha restituito tali valori:

PARAMETRO	VALORE
L	0.0288m
W	0.0372m
Lground	L+6h
Wground	W+6h

Tabella 8: Aggiornamento dei parametri patch

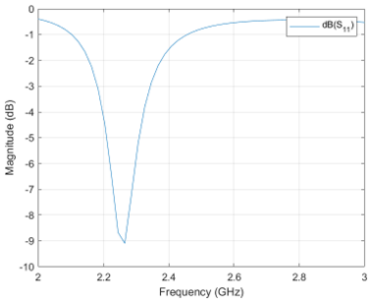


Figura 38: S11

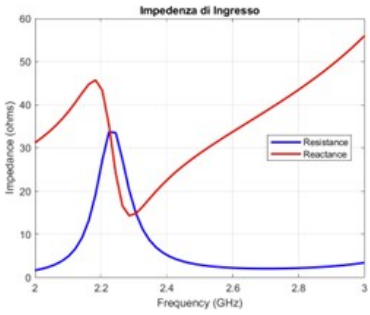


Figura 39: Impedenza

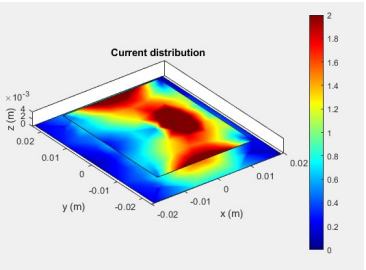


Figura 40: Andamento delle correnti

A una richiesta di massima precisione nell'implementazione della single patch non è seguita una modifica sostanziale nei risultati della simulazione. Tenendo conto dell'ultimo risultato, è evidente come la single patch non solo non risuoni alla frequenza desiderata ma il coefficiente di riflessione non raggiunge mai un valore di -10dB, coefficiente di riflessione minimo necessario, mostrando valori di resistenza molto inferiori a 50 Ohm e una reattanza ben superiori al valore di 0 Ohm attesi. In aggiunta il guadagno mostra un decremento rispetto al caso iniziale. La distribuzione delle correnti risulta relativamente asimmetrica rispetto alle dimensioni della patch. Si è dunque passati alla richiesta di sviluppo di una stacked patch antenna a partire dai parametri risultanti dalla richiesta ulteriore sulla single patch a cui è seguita una simulazione al calcolatore.

PARAMETRO	VALORE
L2	0.0303M
W2	0.0391
H2	0.0025
Materiale	FR4
ϵ_r	4.4

Tabella 9: Parametri Patch superiore

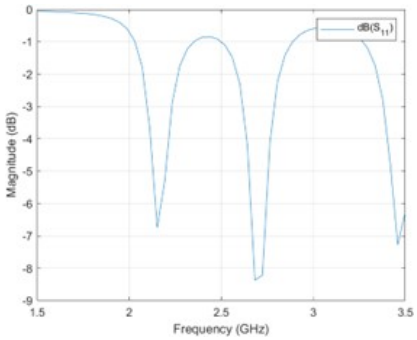


Figura 41: S11

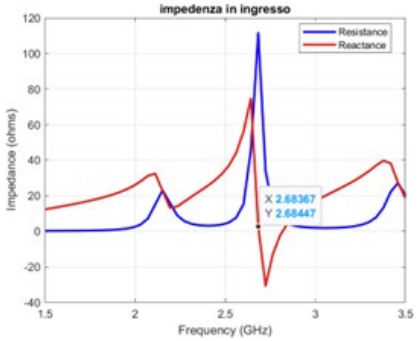


Figura 42: Impedenza

Sulla scia di quanto fatto con la single patch, è stata richiesta una conferma ulteriore sui parametri forniti a cui è seguita la restituzione di nuovi risultati.

PARAMETRO	VALORE
L2	0.0274m
W2	0.0354m
H2	0.003m

Tabella 10: Parametri ottimizzati Patch superiore

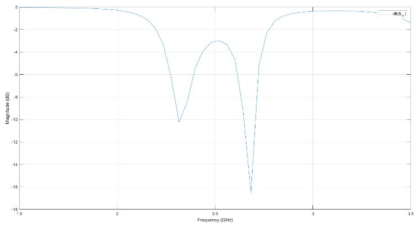


Figura 43: S11

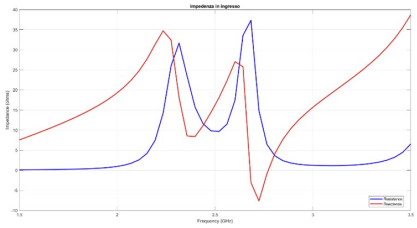


Figura 44: Impedenza

La configurazione stacked sviluppata presenta il vantaggio significativo di posizionare il picco di risonanza principale nell'intorno di 2.45 GHz, con un secondo picco di risonanza approssimativamente a 2.77 GHz. Questa caratteristica contribuisce a un aumento della larghezza di banda operativa dell'antenna, migliorandone la capacità di adattarsi a variazioni di frequenza e condizioni operative non ideali. Tuttavia, il livello di attenuazione tra i due picchi (dip) non scende al di sotto di -10 dB, compromettendo l'obiettivo di ottenere un'antenna effettivamente funzionante in banda larga. Dai risultati si può evidenziare un lieve guadagno nella configurazione stacked (3dBi) rispetto a quello della single patch

(2.47dBi).Si è proceduto infine a utilizzare i parametri dell'antenna stacked di cui sopra per implementare un array di 5 elementi, così come fatto nella lavorazione manuale. Si riportano di seguito le figure relative.

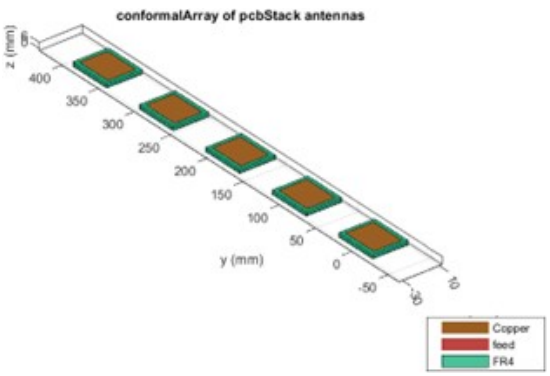


Figura 45: Array

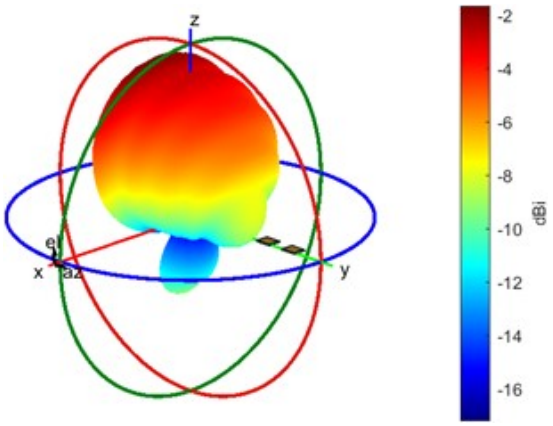


Figura 46: Guadagno dell'array

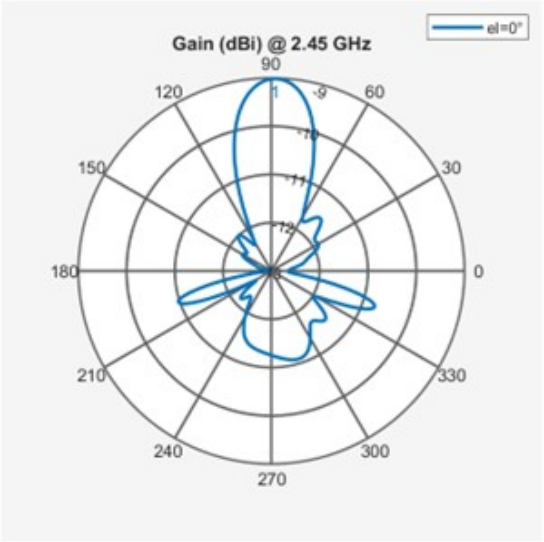


Figura 47: Guadano in piano azimutale

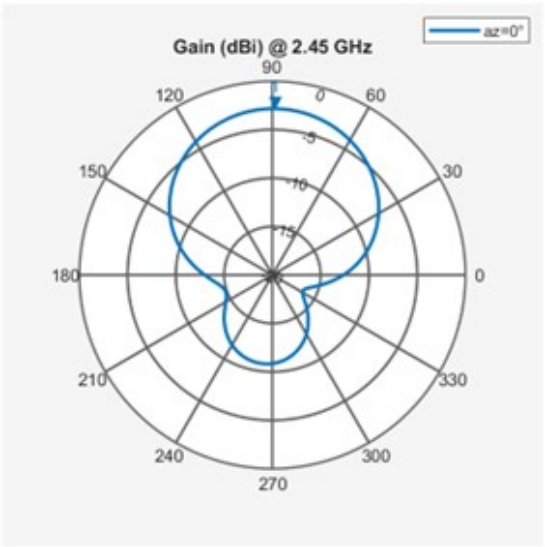


Figura 48: Gudagno in piano di elevazione

7 Conclusioni finali

Al termine di questa doppia trattazione, è stato effettuato un confronto diretto tra i due approcci, evidenziando significative differenze nelle prestazioni delle antenne realizzate. Per quanto riguarda la single patch, l'antenna progettata tramite AI design si è dimostrata poco performante: essa risulta completamente disadattata in impedenza e non risonante, a differenza di quella implementata manualmente, che ha mostrato prestazioni conformi alle aspettative. Analogamente, l'antenna stacked progettata con l'AI ha evidenziato un guadagno estremamente basso e una direttività insufficiente, non raggiungendo il comportamento desiderato. Inoltre, il suo funzionamento si avvicina più a quello di un'antenna multibanda che a una banda larga, compromettendo ulteriormente le prestazioni attese. Di conseguenza, le prestazioni complessive dell'array risultano inadeguate,

come già mostrato nelle analisi precedenti. Questo confronto sottolinea l'importanza di un controllo manuale e di una validazione esperta nel design di sistemi complessi come le antenne.Un confronto tra i due approcci evidenzia punti di forza e debolezze distinti. L'intelligenza artificiale offre una maggiore velocità nell'implementazione dei parametri, riducendo significativamente i tempi rispetto al processo tradizionale, che richiede calcoli teorici dettagliati e una ricerca accurata delle combinazioni ottimali. Tuttavia, l'approccio basato sull'AI spesso si rivela superficiale nella ricerca dei parametri ottimali, mostrando incoerenze e una tendenza ad essere eccessivamente accondiscendente con l'utente.Questa superficialità si traduce in confusioni frequenti e conseguenti errori, sia nella gestione delle formule teoriche sia, in modo più critico, nella generazione di codici MATLAB. I codici prodotti dall'AI risultano spesso incompleti o non ottimizzati per le finalità richieste, compromettendo l'efficacia del progetto e richiedendo un controllo manuale per correggere e adattare i risultati.L'uso dell'intelligenza artificiale in ambito ingegneristico si è rivelato uno strumento indubbiamente utile e rapido, soprattutto nella fase di ricerca preliminare. Tuttavia, non potendo garantire con certezza la veridicità delle informazioni scientifiche fornite, è stato spesso necessario integrare e verificare i risultati consultando articoli scientifici e materiale didattico affidabile.La lezione principale appresa è che l'AI deve essere utilizzata con un estremo senso critico, supportato da una solida base di conoscenze pregresse. Sebbene possa rappresentare un valido ausilio, ad oggi non riteniamo opportuno considerare ChatGPT come una fonte primaria di informazione scientifica, in particolare in contesti applicativi complessi come questo. Inoltre, non è consigliabile affidarsi esclusivamente all'AI per attività di coding, dove errori o incompletezze nei codici generati possono compromettere i risultati del progetto.